

BIOLOXÍA

Estrutura da proba: a proba componse de dúas opcións A e B. Só se poderá contestar a unha das dúas opcións, desenvolvendo integramente o seu contido. Puntuación: a cualificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada cuestión a súa puntuación parcial. Tempo: 1 hora e 30 minutos

OPCIÓN A

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Cal é a natureza química das enzimas? Represente graficamente e explique a relación entre a velocidade dunha reacción enzimática e a concentración de substrato. Que é o centro activo da enzima? Que é un inhibidor enzimático?

2 Identifique o tipo de célula representada na **Figura 1**. Indique o nome e función das estruturas numeradas do 1 ao 7.

3 Explique en que consiste a herdanza intermedia e a codominancia. Poña un exemplo de cada tipo de herdanza e realice os cruzamentos indicando os xenotipos e fenotipos das liñas parentais e a F1.

4 Que é un microorganismo? Realice unha clasificación dos principais grupos de microorganismos, poñendo un exemplo de cada un deles. Expoña dúas características importantes de cada grupo.

5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

xabóns, envoltura, oxidase, inmunodeficiencia, telómeros, catalase, material, telofase, sales, infeccións, ácidos graxos, rexións, cromosomas, organismo, peroxisoma.

6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

1.6.1 O etanol da cervexa procede da glicosa da uva

1.6.2 O coláxeno é unha proteína con función estrutural

1.6.3 Algúns xenes teñen intróns, exóns e axóns

1.6.4 O promotor dun xene atópase localizado no extremo 5'

1.6.5 As mitocondrias conteñen ADN e ARN

1.6.6 Os virus son estruturas acelulares

1.6.7 A gliconeoxénese ten lugar nas células do músculo e do fígado

1.6.8 Os plásmidos son porcións circulares de ADN que non forman parte do cromosoma bacteriano

1.6.9 A estrutura primaria dunha proteína é a súa secuencia de nucleótidos

1.6.10 A técnica de PCR permite a amplificación do ADN

OPCIÓN B

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Identifique o tipo de molécula que aparece na **Figura 2**. Sinala cales son as súas unidades estruturais, indique e describa o tipo de enlace que as mantén unidas. En que compartimentos dunha célula eucariota se localiza a macromolécula representada na figura e que función desenvolve?

2 Enumere e resume os principios da teoría celular moderna. Indique catro diferenzas entre unha célula eucariótica e unha procariota.

3 Indique que é unha mutación. Por que nalgúns casos a aparición dunha mutación puntual pode ser causa dunha enfermidade grave e outras veces non se expresa? Que diferenza hai entre mutación a nivel molecular e a nivel cromosómico?. Que papel ten a mutación no proceso da evolución das especies? Razoe a resposta.

4 En relación coa SIDA nas células eucariotas, que tipo de virus a provoca e a que grupo pertence?. Faga unha representación esquemática do ciclo vital deste virus. Como afecta ao sistema inmune? Como se transmite a enfermidade?

5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

antibióticos, ácido graxo, interfase, centrómero, bacterias, brazos, proteína, mitose, xabón, fases, base, inmunoglobulina, cromosoma, antixeno, enfermidades

Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

2.6.1 Un transxénico posúe ADN estraño no seu xenoma

2.6.2 Os ácidos nucleicos e algunhas coenzimas están formados por nucleótidos

2.6.3 As cisternas do aparato de Golgi poden presentar ribosomas adheridos

2.6.4 O estroma do cloroplasto contén as enzimas que interveñen no transporte electrónico

2.6.5 As partículas F das cristas mitocondriais son complexos de ATP-sintetasas

2.6.6 A fermentación láctica produce grandes cantidades de lactosa

2.6.7 As cadeas de ADN son paralelas e complementarias

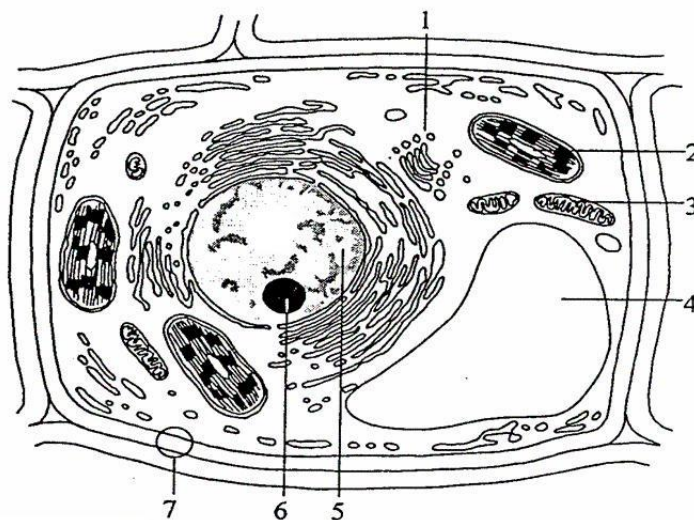
2.6.8 A SIDA é o nome que recibe o virus da inmunodeficiencia en humanos

2.6.9 A plasmólise prodúcese cando unha célula se atopa nun medio hipertónico

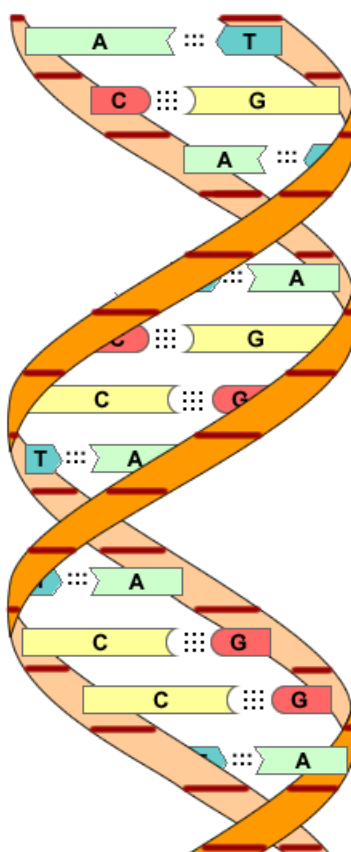
2.6.10 O código xenético é un código de tripletes de aminoácidos

BIOLOXÍA

OPCIÓN A
FIGURA 1



OPCIÓN B
FIGURA 2



Criterios de Avaliación / Corrección

No RER ten lugar síntese de proteínas

Durante a profase prodúcese a condensación dos cromosomas

Os fosfolípidos e o colesterol son moléculas anfipáticas

Un organismo transxénico contén no seu xenoma ADN doutro ser vivo

2.6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

1V, 2F, 3F, 4F, 5V, 6F, 7V, 8V, 9V e 10V

CONVOCATORIA DE SETEMBRO

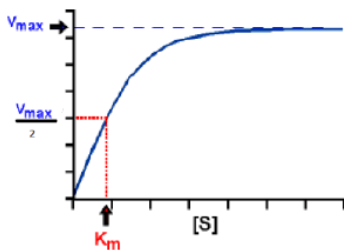
OPCIÓN 1

1. Cuestiones (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Cal é a natureza química das enzimas? Represente gráficamente e explique a relación entre a velocidade dunha reacción enzimática e a concentración de substrato. Que é o centro activo da enzima? Que é un inhibidor enzimático?

Natureza proteica. Poden conter un componente non proteico.

(0,2p)



Representación gráfica e explicación

(0,8p)

Ao incrementar a concentración de substrato, a velocidade da reacción tamén aumenta, ata chegar a un límite que se corresponde coa velocidade máxima (saturación do enzima). Valorarase a explicación de todos os termos que aparecen na gráfica.

Centro activo: É o lugar da enzima onde se une o substrato e se leva a cabo a catálise

(0,5p)

Inhibidores enzimáticos: Sustancias que interactúan con el enzima reduciendo o anulando su capacidad biocatalítica.

(0,5p)

2 Identifique o tipo de célula representada na **Figura 1**. Indique o nome e función das estruturas numeradas do 1 ao 7.

Célula eucariota vexetal

(0,25p)

1. Aparello de Golgi: glucosilación de lípidos e proteínas, maduración de proteínas.

2. Cloroplasto: fotosíntese

3. Mitocondria: respiración celular

4. Vacuola: Almacenamento, responsable da turgencia celular

5. Cromatina: Información xenética

6. Nucleolo: Síntese de ARNr e formación dos precursores ribosomais

7. Parede celular: Rixidez

Calquera función correcta é válida

Identificación das estruturas 0,1p; funcións 0,15p

3 Explique en que consiste a herdanza intermedia e a codominancia. Poña un exemplo de cada tipo de herdanza e realice os cruzamentos indicando os genotipos e fenotipos das liñas parentales e a F1

A herdanza intermedia cando un alelo domina incompletamente sobre outro, de forma que o heterocigoto expresa un fenotipo intermedio

Criterios de Avaliación / Corrección

Ej, prantas de Don Diego de noite. Hainas de flores vermellas (RR) e de flores brancas (BB). Cando se cruzan unha planta de flores de cor vermella (RR) cunha planta de flores de cor branca (BB), xéranse heterocigotos con flores rosas (RB). Non existe dominancia completa de ningún dos 2 alelos. (1p)

No caso da codominancia, dous alelos son codominantes cando ao estar xuntos nun par alélico exprésanse os dous e o fenotipo resultante presenta as características de ambos os alelos.

Ex. os grupos sanguíneos ABO. Está controlado por 3 xenes: IA que determina a presenza do antixeno A en os eritrocitos; IB que determina a presenza do antígeno B nos eritrocitos e IO que non expresa ningún antígeno nos eritrocitos. IA e IB son codominantes entre si e IO é recesivo con respecto aos outros 2. Cando o xen IA e o xen IB están ambos presentes, o individuo amosa o fenotipo cos antíxenos A e B simultaneamente (1p)

4 Que é un microorganismo? Realice unha clasificación dos principais grupos de microorganismos, pondo un exemplo de cada un deles. Expoña dúas características importantes de cada grupo.

Son organismos que so poden ser vistos ao microscopio (0.4p)

Características (0.4x4)

Bacterias. Ausencia de núcleo, parede celular bacteriana, nutrición autótrofa ou heterótrofa. Bacilo de Koch , E. coli.

Algas unicelulares.. Cloroplastos, parede celular, nutrición autótrofa. Chlorella, Diatomeas.

Protozoos., Nutrición heterótrofa, sen parede. Plasmodium.

Fungos unicelulares. Nutrición heterótrofa. Parede celular. Penicillium, Sacharomyces

1.5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

Os xabóns son sales dos ácidos grasos

Os telómeros son as rexións terminais dos cromosomas

A inmunodeficiencia favorece a aparición de infeccións no organismo

Na telofase rexenérase a envoltura nuclear en torno ao material xenético

O peroxisoma contén catalasa que presenta actividade oxidasa.

1.6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

1F, 2V, 3F, 4F, 5V, 6V, 7V, 8V, 9F, 10V.

Opción B

2. Cuestiones (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Identifique o tipo de molécula que aparece na **Figura 2**. Sinale cales son as súas unidades estruturais, indique e describa o tipo de ligazón que as mantén unidas. En que compartimentos dunha célula eucariota localízase a macromolécula representada na figura e que función desenvolve?

Molécula de ADN (0.2p)

Desoxirribonucleótidos. Enlace fosfodiéster . Establécese entre o grupo fosfato situado no carbono 5' dun nucleótido e o grupo hidroxilo do carbono 3' do seguinte nucleótido. (1.0p)

Compartimentos: Núcleo da célula, mitocondrias e cloroplastos

Función: O ADN contén unha secuencia codificada de información xenética, o cal constitúe o xenoma. Esta información transcribírase nunha molécula de ARNm . (0.8p)

Criterios de Avaliación / Corrección

2 Enumere e resuma os principios da teoría celular moderna. Indique catro diferencias entre unha célula eucariota e unha procariota.

Principios da teoría celular

(1p)

1. Todos os organismos vivos están formados por células
2. Toda célula procede doutra célula
3. A célula é a unidade estrutural dos seres vivos
4. A célula é a unidade vital que cumpre as tres funcións que caracterizan ao ser vivo

Diferenzas entre célula procariota e célula eucariota

(1p)

PROCARIOTAS	EUCARIOTAS
Máis sinxelas	Máis complexas
Sin núcleo	Con núcleo
Ausencia de compartimentos internos diferenciados por membranas	Existencia de compartimentos internos diferenciados mediante membranas
Presencia de cápsula	Ausencia de cápsula

3 Indique que é unha mutación. Por que nalgúns casos a aparición dunha mutación puntual pode ser causa dunha enfermidade grave e outras veces non se expresa? Que diferenza hai entre unha mutación a nivel molecular e a nivel cromosómico? Que papel ten a mutación no proceso da evolución das especies? Razoe a resposta.

As mutacións son cambios producidos no material hereditario.

(0,2p)

Porque debido a que o código xenético é dexenerado, a mutación pode xenerar tripletes sinónimos

(0,4p)

A mutación a nivel molecular, tamén chamada puntual, afecta á secuencia de nucleótidos, mentres que a mutación a nivel cromosómico afecta a estrutura dos cromosomas.

(0,4p)

As mutacións son fundamentais no proceso de evolución xa que para que exista evolución, é necesario que exista un proceso que permita que o ADN cambie. Respecto da súa achega á evolución, a pesar de ser normalmente negativas para o individuo, comportan un aspecto positivo para a especie, xa que achegan variabilidade á poboación. Iso permite que, se se produce un cambio no ambiente e as novas condicións son adversas para os individuos normais, a existencia de individuos mutantes fai que poida haber algúns que soporten esas condicións, e que a través deles, a especie non se extinga. É o denominado selección natural.

(1p)

4 En relación coa SIDA nas células eucariotas, que tipo de virus provócao e a que grupo pertence. Faga unha representación esquemática do ciclo vital deste virus. Como afecta o sistema inmune? Como se transmite a enfermidade?

E provocada polo VIH ou virus da inmunodeficiencia humana, un retrovirus

(0,2p)

Válida calquera representación onde se indiquen as seguintes fases: 1. Fusión do virus coa membrana da célula receptora. 2. Liberación do ARN vírico. 3. Acción da transcriptasa inversa formando ADN a partir do ARN vírico. 4. Síntese de novas cadeas de ADN vírico. 5. Integración das dobres cadeas de ADN vírico no ADN do receptor. Estado de inactividade do ADN vírico como provirus. 6. Expresión do ADN vírico formándose ARNm viral. 7. Formación das proteínas do virus. 8. Ensamblaxe de novos virus 9. Liberación de novas partículas víricas.

(1 p).

A infección do virus xera unha diminución da capacidade de defensa das células do sistema inmune debido a que infecta fundamentalmente aos linfocitos T4. Aínda que inicialmente a enfermidade é asintomática (seropositivo), co tempo o sistema inmune debííitase tanto que serán xeneralizadas as infeccións microbianas e desenvolveranse certos tipos de tumores. É a fase sintomática (inmunopresión)

(0,4p).

Criterios de Avaliación / Corrección

A enfermidade transmítese a través do sangue, mediante relacións sexuais, (secrecións vaxinais e esperma),
contaxio materno-filial (0,4p)

2.5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

Cando un ácido graso reacciona cunha base forte, fórmase un xabón

A interfase é o conxunto de fases que transcorren entre dúas mitosis consecutivas

O centrómero é un estreitamento que divide o cromosoma en dous brazos

Os antibióticos son exclusivos para o tratamento de enfermidades producidas por bacterias.

Unha inmunoglobulina é unha proteína que produce o sistema inmunitario en resposta á presenza dunha antígeno

2.6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

1V, 2V, 3F, 4F, 5V, 6F, 7F, 8F, 9V, 10F.